INEED

PropTech Platform

Gesamtkonzept & Technische Spezifikation

Vollautomatisierte Immobilienplattform für maklerfreie Besichtigungen — mit Smart Locks, KYC und Radius-Suche.

STAND	STATUS	VERSION
März 2026	Konzeptphase	1.0

INEED — PropTech Platform

Gesamtkonzept & Technische Spezifikation

Stand: März 2026 | **Status:** Konzeptphase | **Version:** 1.0

---

1. Vision & Produktidee

INEED ist eine vollautomatisierte PropTech-Plattform, die Wohnungssuchenden ermöglicht, Immobilien zur Miete oder zum Kauf zu finden und selbstständig zu besichtigen — ohne Makler, ohne Wartezeiten.

KERNVERSPRECHEN

- Kartenbasierte Suche mit frei einstellbarem Radius (in Metern oder Kilometern)
- Selbstbedienungs-Besichtigungen via Smart Locks, Kameras oder Drohnen
- Direktbuchung mit integrierter Identitätsprüfung (KYC) und Kautions-Vorabbuchung
- Erweiterbar um Zusatzservices (Grundbuchauszug, Bonitätsauskunft u.a.)
- **Accounts für Seeker und Lister sind kostenlos** — die Plattform verdient ausschließlich erfolgsbasiert

PILOTSTRATEGIE

Start in einer einzigen Stadt als kontrollierter Pilot. Die technische Architektur ist von Beginn an **multi-city und multi-country skalierbar** ausgelegt — ein späterer Rollout erfordert keinen technischen Umbau.

---

2. Zielgruppen

ROLLE	BESCHREIBUNG
Seeker	Wohnungssuchende (Miete oder Kauf). Suchen per Karte, buchen Besichtigungen, bestellen Services.
Lister	Wohnungsbesitzer, Vermieter, Verkäufer. Inserieren Objekte, definieren Zeitslots, verbinden Smart Locks.
Admin	Plattform-Betreiber. Verwaltet KYC-Freigaben, Disputes, Auszahlungen und Märkte.
(Phase 3) **Service Provider**	Drittanbieter für Marketplace-Services (Notar, Energieausweis etc.)

---

3. Kernfunktionen

3.1 KARTENBASIERTE SUCHE

- Geolokalisierung beim App-Start (oder manuelle Eingabe)
- Karte zeigt alle aktiven Listings im eingestellten Radius
- Radius frei einstellbar: 100 m bis 50 km
- Filter: Miete / Kauf, Preisrange, Zimmeranzahl, Fläche, Verfügbarkeit

3.2 BESICHTIGUNGSSYSTEM (3 STUFEN)

Stufe 1 — Virtueller Pre-Check *(immer verfügbar)*
- Hochauflösende Fotos
- 360°-Foto-Touren (Matterport-Style)
- Grundriss-Viewer

Stufe 2 — Live-Kamera Besichtigung *(auf Anfrage / Zeitslot)*
- Festinstallierte IP-Kameras in der Wohnung
- Live-Stream direkt in der App via WebRTC
- Zeitslot-Buchung erforderlich

Stufe 3 — Self-Service Tour *(nach KYC-Freigabe)*
- Smart Door Lock öffnet sich per App-Freigabe
- Optional: in der Wohnung platzierte Drohne startet automatisch
- Zeitlimitierter Zugang (z.B. 30 Minuten)
- Vollständiges Audit-Log aller Zugangsereignisse

3.3 KYC & KREDITKARTEN-HINTERLEGUNG

Jeder Seeker muss vor der ersten Besichtigung:

1. Lichtbildausweis fotografieren + Selfie (automatische Prüfung via Stripe Identity)
2. Kreditkarte hinterlegen
3. Für Self-Service-Besichtigungen: Kaution vormerken lassen (Stripe Pre-Auth, wird nicht abgebucht solange kein Schaden)

3.4 SERVICES MARKETPLACE

Buchbare Zusatzservices direkt in der App:

- Grundbuchauszug
- Bonitätsauskunft (Schufa / KSV)
- Energieausweis-Bestellung
- Notartermin-Vermittlung
- *(weitere Services erweiterbar)*

---

4. Business Model & Monetarisierung

GRUNDPRINZIP

> *Accounts sind für Seeker und Lister **kostenlos**. Die Plattform verdient **ausschließlich bei erfolgreichem Abschluss** sowie über Zusatzservices.*

4.1 ERFOLGSBASIERTE PROVISION (KERNUMSATZ)

ABSCHLUSSTYP	PROVISION	BERECHNUNGSBASIS
Kauf	1 % des Kaufpreises	Fällig bei Vertragsabschluss
Miete	3-fache Monatsmiete	Fällig bei Mietvertragsunterzeichnung

Beispiele:

- Wohnung Kaufpreis 350.000 € → Provision **3.500 €**
- Mietwohnung 1.200 €/Monat → Provision **3.600 €**

Die Provision wird über die Plattform abgewickelt und automatisch via Stripe aufgeteilt.

4.2 SERVICES MARKETPLACE

SERVICE	PREIS (CA.)	PLATTFORM-MARGE
Grundbuchauszug	19–39 €	~50 %
Bonitätsauskunft	14–29 €	~40 %
Energieausweis	79–149 €	~25 %
Premium-Listing (Sichtbarkeits-Boost)	49–99 €/Woche	100 %

4.3 SPÄTERE EINNAHMEQUELLEN (PHASE 3+)

MODELL	BESCHREIBUNG
SaaS für Hausverwaltungen	Monatliche Lizenzgebühr für Verwaltung großer Portfolios
Kautions-Float	Bei hohem Transaktionsvolumen: Zinserträge auf vorgemerkten Beträgen
B2B API	Lizenzierung der Infrastruktur an Makler-Softwareanbieter

4.4 UNIT ECONOMICS PILOTSTADT (KONSERVATIV)

```
Annahmen für Pilotstadt (z.B. Wien, Jahr 1):

10 Miet-Abschlüsse/Monat × Ø 3.600 € Provision = 36.000 €/Monat
2 Kauf-Abschlüsse/Monat × Ø 3.500 € Provision = 7.000 €/Monat
30 Service-Bestellungen × Ø 15 € Marge = 450 €/Monat
──────────────────────────────────────────────────────────
Geschätzter MRR (Pilot, konservativ): ~ 43.450 €/Monat
```

5. Technologie-Stack

5.1 FRONTEND / MOBILE

SCHICHT	TECHNOLOGIE	BEGRÜNDUNG
Mobile App	**React Native + Expo**	iOS + Android aus einer Codebase

SCHICHT	TECHNOLOGIE	BEGRÜNDUNG
Web (Admin/Landing)	**Next.js 14** (App Router)	SEO-fähig, Admin-Panel
Styling	**NativeWind / Tailwind**	Einheitliches Design-System
Karten	**Mapbox GL**	Kostengünstiger als Google Maps, sehr flexibel
State Management	**Zustand**	Leichtgewichtig, kein Redux-Overhead

5.2 BACKEND & DATENBANK

SCHICHT	TECHNOLOGIE	BEGRÜNDUNG
Backend-as-a-Service	**Supabase**	PostgreSQL + Auth + Storage + Realtime
Geospatiale Queries	**PostGIS** (in Supabase)	Industrie-Standard für Radius-Suche
API-Layer	**Supabase Edge Functions**	Serverless, global verteilt
Bilder-Storage	**Supabase Storage + CDN**	Integriert, automatisches CDN
Background Jobs	**Trigger.dev**	Lock-Timeout, Payment-Release, Erinnerungen

5.3 IOT & BESICHTIGUNG

SCHICHT	TECHNOLOGIE	BEGRÜNDUNG
Smart Locks (primär)	**Nuki API**	DACH-Markt, nachrüstbar, exzellente API
Smart Locks (Enterprise)	**SALTO KS**	Skalierbar für große Portfolios
Live-Streaming	**Livekit** (WebRTC)	Open Source WebRTC-Server, selbst hostbar
Video-Storage	**Cloudflare Stream**	Günstiger als AWS, globales CDN
360°-Touren	**Matterport API / Pannellum**	Statische Touren in Phase 1

5.4 PAYMENTS & COMPLIANCE

SCHICHT	TECHNOLOGIE	BEGRÜNDUNG
Zahlungen	**Stripe**	PCI-DSS compliant, beste Developer-API
KYC / ID-Prüfung	**Stripe Identity**	Integriert, DSGVO-konform
Kaution Pre-Auth	**Stripe Payment Intents** (manual capture)	Betrag vormerken, nur bei Schaden einziehen
Auszahlungen	**Stripe Connect**	Automatische Aufteilung Plattform / Lister
Push Notifications	**Expo Push + Firebase FCM**	Cross-platform

5.5 HOSTING & INFRASTRUKTUR

DIENST	TECHNOLOGIE
Web-Frontend	**Vercel**

DIENST	TECHNOLOGIE
Datenbank	**Supabase** (managed PostgreSQL)
CDN / Video	**Cloudflare**

5.6 SKALIERUNGSPFAD

`Pilot (1 Stadt) → Scale-up (50+ Städte) ── Supabase Free/Pro → Supabase Enterprise / eigener PG-Cluster Edge Functions (serverless) → Bleiben automatisch global verteilt PostGIS mit Indexes → Performt mit Millionen Einträgen React Native Codebase → Kein App-Rewrite nötig markets-Tabelle (DB) → Neuen Markt = ein neuer DB-Eintrag`

---

6. Datenbankschema

6.1 KERN-TABELLEN

`sql -- Benutzer (erweitert Supabase Auth) CREATE TABLE profiles (id UUID PRIMARY KEY REFERENCES auth.users, role TEXT CHECK (role IN ('seeker', 'lister', 'admin')), full_name TEXT NOT NULL, phone TEXT, kyc_status TEXT CHECK (kyc_status IN ('pending', 'verified', 'rejected')) DEFAULT 'pending', stripe_customer_id TEXT, stripe_payment_method_id TEXT, -- hinterlegte Kreditkarte created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now());`

```
-- Märkte / Städte (Multi-City Skalierung)
CREATE TABLE markets (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
name TEXT NOT NULL, -- 'Wien', 'Berlin', 'München'
country_code TEXT NOT NULL, -- 'AT', 'DE', 'CH'
currency TEXT DEFAULT 'EUR',
is_active BOOLEAN DEFAULT false,
created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

-- Listings (Immobilien-Inserate)
CREATE TABLE listings (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
lister_id UUID REFERENCES profiles(id),
market_id UUID REFERENCES markets(id),
listing_type TEXT CHECK (listing_type IN ('rent', 'sale')),
status TEXT CHECK (status IN
('draft','active','paused','sold','rented')) DEFAULT 'draft',
title TEXT NOT NULL,
description TEXT,
price NUMERIC NOT NULL,
price_currency TEXT DEFAULT 'EUR',
size_sqm NUMERIC,
rooms NUMERIC,
floor INT,
available_from DATE,

-- Adresse & Geoposition
address_street TEXT,
address_city TEXT,
address_zip TEXT,
address_country TEXT DEFAULT 'AT',
location GEOGRAPHY(POINT, 4326) NOT NULL, -- PostGIS

-- IoT
smart_lock_id TEXT,
smart_lock_type TEXT, -- 'nuki', 'salto', null
has_live_camera BOOLEAN DEFAULT false,
camera_stream_url TEXT,

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);
```

```
-- Geospatial-Index (kritisch für Performance)
CREATE INDEX idx_listings_location ON listings USING GIST (location);

-- Besichtigungs-Zeitslots
CREATE TABLE viewing_slots (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
listing_id UUID REFERENCES listings(id) ON DELETE CASCADE,
slot_type TEXT CHECK (slot_type IN
('physical', 'live_camera', 'self_service')),
start_time TIMESTAMPTZ NOT NULL,
end_time TIMESTAMPTZ NOT NULL,
is_booked BOOLEAN DEFAULT false,
created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

-- Buchungen
CREATE TABLE bookings (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
slot_id UUID REFERENCES viewing_slots(id),
seeker_id UUID REFERENCES profiles(id),
listing_id UUID REFERENCES listings(id),
status TEXT CHECK (status IN (
'pending','confirmed','active',
'completed','cancelled','disputed'
)) DEFAULT 'pending',
stripe_payment_intent_id TEXT,
deposit_amount NUMERIC,
deposit_captured BOOLEAN DEFAULT false,
deposit_released_at TIMESTAMPTZ,
lock_opened_at TIMESTAMPTZ,
lock_closed_at TIMESTAMPTZ,
access_token TEXT,
created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

-- Abschlüsse (Provision-Trigger)
CREATE TABLE closings (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
listing_id UUID REFERENCES listings(id),
seeker_id UUID REFERENCES profiles(id),
closing_type TEXT CHECK (closing_type IN ('rent', 'sale')),
closing_price NUMERIC NOT NULL, -- Kaufpreis oder Monatsmiete
commission_amount NUMERIC NOT NULL, -- 1% Kauf / 3× Miete
stripe_payment_intent_id TEXT,
status TEXT CHECK (status IN
('pending','paid','disputed')) DEFAULT 'pending',
closed_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

-- Services Marketplace
CREATE TABLE services (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
name TEXT NOT NULL,
description TEXT,
price NUMERIC NOT NULL,
currency TEXT DEFAULT 'EUR',
provider TEXT,
is_active BOOLEAN DEFAULT true
);

-- Service-Bestellungen
CREATE TABLE service_orders (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
service_id UUID REFERENCES services(id),
user_id UUID REFERENCES profiles(id),
listing_id UUID REFERENCES listings(id),
status TEXT CHECK (status IN
('pending','processing','completed','failed')),
stripe_payment_intent_id TEXT,
result_url TEXT,
created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);
```

```
-- Audit Log (unveränderlich)
CREATE TABLE audit_logs (
id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
entity_type TEXT NOT NULL,
entity_id UUID NOT NULL,
action TEXT NOT NULL,
actor_id UUID,
metadata JSONB,
created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);
```

6.2 KERN-QUERY: RADIUS-SUCHE

```sql
SELECT l.*, ST_Distance( l.location::geography, ST_MakePoint($lng, $lat)::geography ) AS distance_m FROM listings l WHERE l.status = 'active' AND l.listing_type = $type -- 'rent' oder 'sale' AND ST_DWithin( l.location::geography, ST_MakePoint($lng, $lat)::geography, $radius_meters -- frei einstellbar ) ORDER BY distance_m ASC;
```

6.3 PROVISIONS-BERECHNUNG

```sql
-- Automatisch berechnet via Trigger oder Edge Function closing_type = 'sale' → commission = closing_price * 0.01 closing_type = 'rent' → commission = closing_price * 3
```

---

7. User Flows

FLOW A: SEEKER FINDET UND BESICHTIGT EINE WOHNUNG

```
App öffnen ↓ Geolokalisierung (oder manuelle Ortseingabe) ↓ Karte mit Listings im eingestellten Radius ↓ Filter anwenden (Miete/Kauf, Preis, Größe, Zimmer) ↓ Listing antippen → Detailseite ↓ 360°-Tour / Fotos / Grundriss ansehen ↓ "Besichtigung buchen" antippen │ ├── [Nicht eingeloggt] → Registrierung │ ↓ │ KYC: Ausweis + Selfie (Stripe Identity) │ ↓ │ Kreditkarte hinterlegen │ ↓ └── [KYC verifiziert] → Zeitslot auswählen ↓ Stripe Pre-Auth (Kaution) ↓ Buchungsbestätigung per Push ↓ [Am Tag der Besichtigung] ↓ ┌──────────┴──────────┐ │ │ Self-Service Live-Kamera Smart Lock öffnet WebRTC-Stream startet │ │ └──────────┬──────────┘ ↓ Besichtigung beendet ↓ Kaution freigegeben nach 48h (kein Schaden) ↓ Interesse? → Kontakt mit Lister ↓ Abschluss → Provision
```

FLOW B: LISTER INSERIERT EINE IMMOBILIE

```
Kostenlose Registrierung als Lister ↓ Neues Listing erstellen ├── Fotos + 360°-Tour hochladen ├── Adresse eingeben (GPS-Pin auf Karte setzen) ├── Typ: Miete / Verkauf ├── Preis, Größe, Zimmer, Ausstattung └── Smart Lock verbinden (optional, Phase 2) ↓ Zeitslots für Besichtigungen definieren ↓ Listing einreichen (Admin-Review in Phase 1) ↓ Listing wird veröffentlicht → erscheint auf der Karte ↓ Benachrichtigungen bei Buchungsanfragen ↓ Dashboard: Kalender, Anfragen, Statistiken ↓ Bei Abschluss: Provision wird über Plattform abgewickelt
```

FLOW C: KYC & KREDITKARTEN-PRE-AUTH (DETAIL)

```
Stripe Identity öffnet sich in-App ├── Ausweis: Vorder- und Rückseite fotografieren └── Selfie aufnehmen (Liveness-Check) ↓ Automatische Prüfung (Sekunden bis Minuten) ↓ Kreditkarte hinterlegen (Stripe, PCI-DSS compliant) ↓ Pre-Auth: Kautionsbetrag wird vorgemerkt (nicht abgebucht) ↓ Freigabe erteilt → Self-Service Buchungen möglich
```

---

8. Phasenplan

PHASE 1 — PILOT MVP (MONAT 1–4)

#	FEATURE	PRIORITÄT
1	Listings mit Karte & Radius-Suche (PostGIS)	Muss
2	User Auth: Seeker + Lister (zwei Rollen)	Muss
3	Foto-Upload + statische 360°-Touren	Muss
4	Besichtigungs-Zeitslots (Lister anwesend)	Muss
5	Stripe KYC + Kreditkarte hinterlegen	Muss
6	Provisions-Abwicklung via Stripe Connect	Muss
7	Admin-Panel (Listing-Review, KYC-Freigabe)	Muss
8	Eine Pilotstadt aktiv	Muss

PHASE 2 — SELF-SERVICE (MONAT 5–9)

#	FEATURE	PRIORITÄT
1	Smart Lock Integration (Nuki API)	Hoch
2	Stripe Pre-Auth Kaution	Hoch
3	Live-Kamera Streaming (Livekit/WebRTC)	Hoch
4	Automatisches KYC-Approval	Mittel
5	Push Notifications	Mittel
6	Services Marketplace (Grundbuchauszug, Schufa)	Mittel
7	Rollout 2–3 weitere Städte	Hoch

PHASE 3 — SCALE & MARKETPLACE (MONAT 10+)

#	FEATURE	PRIORITÄT
1	SaaS für Hausverwaltungen	Hoch
2	Multi-Country (DE, CH, weitere EU-Länder)	Hoch
3	B2B API für Makler-Software-Integration	Mittel
4	ML: Preisschätzung, Empfehlungsalgorithmus	Mittel
5	Drohnen-Integration (nach regulatorischer Prüfung)	Niedrig

9. Risiken & Maßnahmen

RECHTLICH / REGULATORISCH

RISIKO	MASSNAHME
DSGVO: KYC-Daten (Ausweise, Selfies)	Datenschutzkonzept, DPA mit Stripe, explizite Einwilligung
Makler-Provisionsrecht (AT/DE)	Rechtsgutachten vor Launch
Haftung bei Smart-Lock-Versagen	AGB + Plattform-Versicherung
Drohnen in Wohngebäuden	Erst Phase 3, separates Rechtsgutachten
Kamera-Datenschutz	Aktivierung nur während gebuchter Slots, Protokollierung

TECHNISCH

RISIKO	MASSNAHME
Smart Lock offline (WLAN/Strom-Ausfall)	Physischer Backup-Schlüssel beim Lister
Skalierung Geo-Queries bei hohem Volumen	PostGIS-Indexes, Query-Caching mit Redis
Missbrauch bei Besichtigungen	Audit-Log, Kamera-Aufzeichnung, Kaution

BUSINESS

RISIKO	MASSNAHME
Henne-Ei-Problem	Vor Launch 50 garantierte Listings akquirieren
Lister-Adoption Smart Locks	Hardware-Subventionierung in Phase 1
Vertrauen (Wohnung ohne Makler öffnen)	Starkes KYC, Versicherung kommunizieren, Social Proof
Provisions-Verweigerung (Abschluss außerhalb der Plattform)	Juristisch: Nachweisbarkeit über Plattform-Aktivität

---

10. Nächste Schritte

1. **Pilotstadt festlegen** — Marktanalyse, erste Lister-Akquise
2. **Rechtliche Prüfung** — Maklerrecht AT/DE, DSGVO-Konzept
3. **Supabase-Projekt aufsetzen** — Schema deployen, Auth konfigurieren
4. **Design & UX** — Wireframes Mobile App (Seeker-Flow + Karte)
5. **Stripe-Integration** — KYC, Payments, Connect aufsetzen
6. **Branding** — Name, Domain, Corporate Identity finalisieren

---

Erstellt mit Claude Code — Konzeptgespräch März 2026 Alle Angaben sind vorläufig und dienen der konzeptionellen Planung.

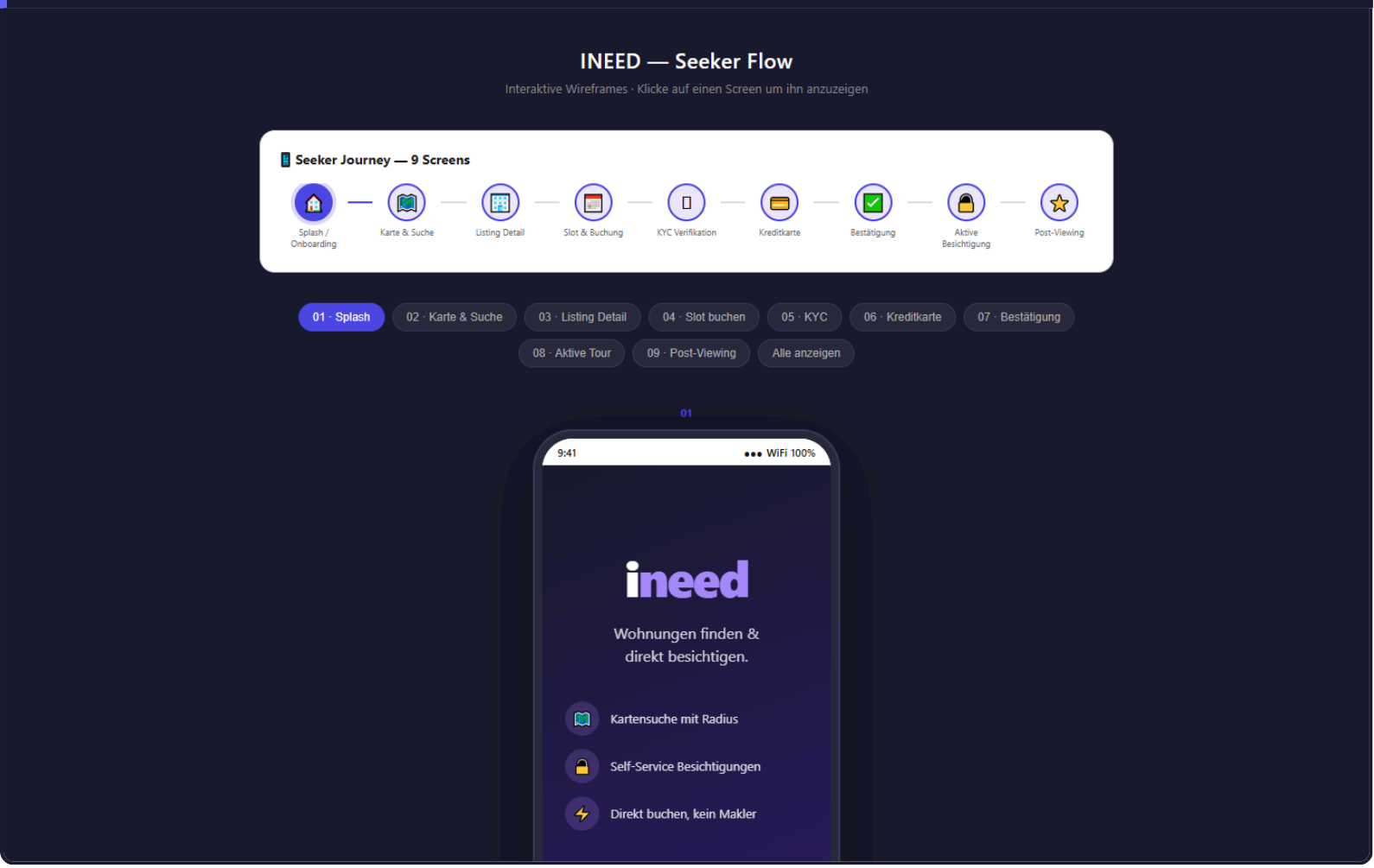
Wireframes & UX-Flows

Die folgenden Seiten zeigen die interaktiven Wireframe-Übersichten für alle drei Hauptrollen der INEED-Plattform. Jeder Flow wurde als interaktives HTML-Prototyp ausgearbeitet und zeigt den vollständigen UX-Pfad vom ersten App-Start bis zum Abschluss.

FLOW	ROLLE	SCREENS
Seeker Flow	Wohnungssuchende	Karte → Listing → KYC → Buchung → Besichtigung
Lister Flow	Vermieter / Verkäufer	Registrierung → Listing erstellen → Zeitslots → Abschluss
Admin Flow	Plattform-Betreiber	Dashboard → KYC-Review → Listings → Disputes → Revenue

Wireframes: Seeker Flow

INEED — UX / Interface Konzept



Wireframes: Lister Flow

INEED — UX / Interface Konzept

INEED — Lister Flow

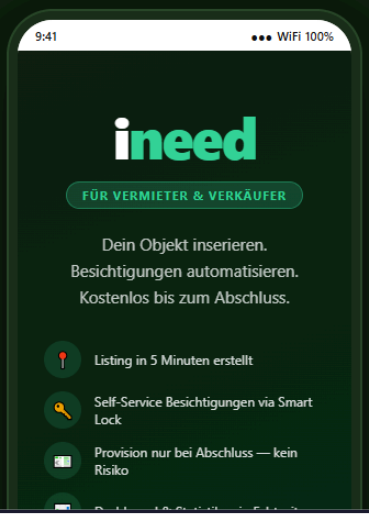
Interaktive Wireframes · Klicke auf einen Screen um ihn anzuzeigen

Lister Journey — 10 Screens

Splash Lister · Dashboard · Listing Typ & Preis · Adresse & Karte · Fotos & Medien · Smart Lock & Slots · Vorschau & Publish · Buchungseingang · Besichtigungs-Status · Abschluss & Provision

01 · Splash | 02 · Dashboard | 03 · Typ & Preis | 04 · Adresse & Karte | 05 · Fotos & Medien | 06 · Smart Lock & Slots | 07 · Vorschau & Publish | 08 · Buchungseingang | 09 · Besichtigungs-Status | 10 · Abschluss & Provision | Alle anzeigen

01



Wireframes: Admin Flow

INEED — UX / Interface Konzept

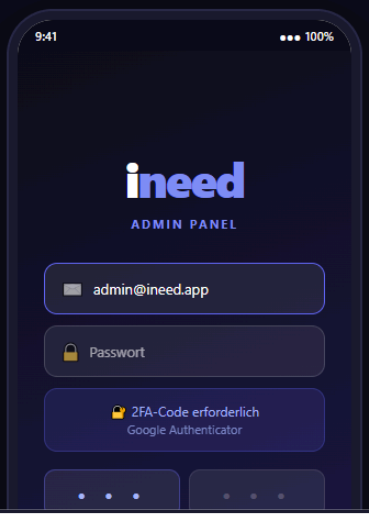
INEED — Admin Flow

Interaktive Wireframes · Indigo · 9 Screens

Admin Journey — 9 Screens

Login · Dashboard · Listing Review · KYC Review · Dispute · Umsatz & Provisionen · User Management · Märkte · Einstellungen

01 · Login | 02 · Dashboard | 03 · Listing Review | 04 · KYC Review | 05 · Dispute | 06 · Umsatz | 07 · User Mgmt | 08 · Märkte | 09 · Einstellungen

Alle anzeigen

01